بسمه تعالی

عنوان گزارش کارآموزی

<اسم دانشجو>

شماره دانشجویی: شماره دانشجو

گروه مهندسی کامپیوتر

استاد راهنما (کارآموزی): استاد راهنما(کارآموزی)

سرپرست صنعتی: سرپرست صنعتی

محل کارآموزی: محل کارآموزی

دوره زمانی کارآموزی: تاریخ شروع و پایان

اهواز، ۱۴۰۵

چکیده

راهنما: چکیده باید ۲۰۰ تا ۳۰۰ کلمه باشد و موارد زیر را پوشش دهد:

- معرفی کوتاه سازمان/صنعت؛
- مسأله‌ی شناسایی‌شده (به‌صورت خیلی مختصر)؛
- راه‌حل پیشنهادی مبتنی بر IoT؛
- مهم‌ترین چالش‌ها و محدودیت‌ها؛
- دستاورد اصلی کارآموزی.

کلیدواژه‌ها: اینترنت اشیا، [حوزه صنعتی]، [نوع مسأله]، ...

فهرست مطالب

۱ مقدمه **۴**

۱–۱ مقدمه ۴

۱–۲ بیان ضرورت و اهمیت موضوع ۴

۱–۳ اهداف کارآموزی ۴

۱–۴ ساختار گزارش ۴

۲ معرفی سازمان/صنعت محل کارآموزی **۵**

۲–۱ معرفی کلی سازمان ۵

۲–۲ فرآیندها و سیستم‌های فعلی ۵

۲–۳ وضعیت موجود (از منظر فناوری‌های مرتبط با مسأله) ۵

۳ مرور پیشینه و فناوری‌های مرتبط با پژوهش **۶**

۳–۱ کاربردهای IoT در صنعت/حوزه‌ی مشابه ۶

۳–۲ جمع‌بندی و شکاف پژوهشی/کاربردی ۶

۴ شرح انجام کارآموزی **۷**

۴–۱ رویکرد انجام کار ۷

۴–۲ ابزارها و روش‌های جمع‌آوری داده و اطلاعات ۷

۵ شناسایی و تعریف دقیق مسأله **۸**

۵–۱ توصیف وضعیت موجود ۸

۵–۲ شناسایی نقاط ضعف و چالش‌ها ۸

۵–۳ تعریف دقیق مسأله ۸

۶ راه‌حل پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیا ۹

۶–۱ معماری کلی راه‌حل ۹

۶–۲ فناوری‌های احتمالی مورد استفاده راه‌حل ۹

۶–۳ الزامات پیاده‌سازی ۹

۷ چالش‌ها و محدودیت‌های اجرا ۱۰

۷–۱ چالش‌های فنی ۱۰

۷–۲ چالش‌های سازمانی و انسانی ۱۰

۷–۳ چالش‌های مالی ۱۰

۷–۴ محدودیت‌های عملیاتی ۱۰

۷–۵ راهکارهای کاهش چالش‌ها (پیشنهادی) ۱۰

۸ جمع‌بندی و پیشنهادها ۱۱

منابع (References) ۱۲

فصل ۱: مقدمه

۱–۱– مقدمه

توضیح کلی درباره‌ی اهمیت اینترنت اشیا در صنعت/سازمان موردنظر و ضرورت انجام این کارآموزی.

۱–۲– بیان ضرورت و اهمیت موضوع

چرا این مسأله مهم است؟ تأثیر آن بر بهره‌وری، هزینه، کیفیت، ایمنی و ...

۱–۳– اهداف کارآموزی

- هدف اصلی
- اهداف فرعی (شناسایی مسأله، ارائه راه‌حل، بررسی چالش‌ها و ...)

۱–۴– ساختار گزارش

معرفی کوتاه فصل‌های بعدی.

فصل ۲: معرفی سازمان/صنعت محل کارآموزی

۲–۱– معرفی کلی سازمان

- نام، حوزه‌ی فعالیت، اندازه، تاریخچه‌ی مختصر
- ساختار سازمانی مرتبط با حوزه‌ی کارآموزی

۲–۲– فرآیندها و سیستم‌های فعلی

- توصیف فرآیندهای کلیدی مرتبط با مسأله
- فناوری‌های موجود (اتوماسیون، نرم‌افزارها، سنسورها و ...)

۲–۳– وضعیت موجود (از منظر فناوری‌های مرتبط با مسأله)

- زیرساخت‌ها و فناوری‌های موجود

فصل ۳: مرور پیشینه و فناوری‌های مرتبط با پژوهش

۳–۱– کاربردهای IoT در صنعت/حوزه‌ی مشابه

- مرور مقالات، پروژه‌ها و نمونه‌های موفق [۱, ۲]
- جدول مقایسه‌ای راه‌حل‌های احتمالی

۳–۲– جمع‌بندی و شکاف پژوهشی/کاربردی

- چه چیزی در سازمان محل کارآموزی وجود ندارد یا ضعیف است؟

فصل ۴: شرح انجام کارآموزی

۴–۱– رویکرد انجام کار

- نحوه‌ی انجام کار (کارهای مطالعاتی، میدانی، عملیاتی، شبیه‌سازی و ...)
- مراحل انجام کار (نمودار بلوکی - جریانی)

۴–۲– ابزارها و روش‌های جمع‌آوری داده و اطلاعات

فصل ۵: شناسایی و تعریف دقیق مسأله

۵–۱– توصیف وضعیت موجود

- شرح فرآیند فعلی به‌صورت دقیق

۵–۲– شناسایی نقاط ضعف و چالش‌ها

- مشکلات عملیاتی، هزینه‌ای، ایمنی، کیفیت، زمان و ...
- شواهد و داده‌های پشتیبان

۵–۳– تعریف دقیق مسأله

- **بیان مسأله** در یک پاراگراف شفاف
- دامنه‌ی مسأله: آنچه داخل و خارج از محدوده است.
- ذی‌نفعان مسأله (داخل و بیرون صنعت چه کسانی از حل این مشکل سود می‌برند)
- معیارهای موفقیت (KPIs): چه معیارهای قابل اندازه‌گیری برای اعتبارسنجی حل مسأله وجود دارد؟

فصل ۶: راه‌حل پیشنهادی مبتنی بر اینترنت اشیا

۶–۱– معماری کلی راه‌حل

- نمودار معماری (لایه‌ها، اجزا، ارتباطات)
- توضیح جریان داده از دریافت تا تصمیم‌گیری

۶–۲– فناوری‌های احتمالی مورد استفاده راه‌حل

جدول ۱.۶: فناوری‌های پیشنهادی برای هر بخش از راه‌حل

بخش	فناوری پیشنهادی	دلیل انتخاب
سنسورها و عملگرها		
شبکه ارتباطی		
بستر پردازش (Cloud/Edge)		
پلتفرم IoT		
لایه تحلیل و هوش		
رابط کاربری		

۶–۳– الزامات پیاده‌سازی

- سخت‌افزاری
- نرم‌افزاری
- ارتباطی
- نیروی انسانی و آموزش

فصل ۷: چالش‌ها و محدودیت‌های اجرا

۷–۱– چالش‌های فنی

- محدودیت پهنای باند، توان مصرفی، تداخل، مقیاس‌پذیری، امنیت و ...

۷–۲– چالش‌های سازمانی و انسانی

- مقاومت در برابر تغییر، کمبود مهارت، محدودیت‌های سازمانی و قانونی، محدودیت‌های امنیت و حریم خصوصی

۷–۳– چالش‌های مالی

- هزینه‌های سرمایه‌ای و جاری، توجیه اقتصادی

۷–۴– محدودیت‌های عملیاتی

- محدودیت زمانی، دسترسی به داده، عدم امکان پیاده‌سازی کامل

۷–۵– راهکارهای کاهش چالش‌ها (پیشنهادی)

فصل ۸: جمع‌بندی و پیشنهادها

منابع (References)

[1] Luigi Atzori, Antonio Iera, and Giacomo Morabito. The internet of things: A survey. *Computer Networks*, 54(15):2787–2805, 2010.

[2] Jayavardhana Gubbi, Rajkumar Buyya, Slaven Marusic, and Marimuthu Palaniswami. Internet of things (IoT): A vision, architectural elements, and future directions. *Future Generation Computer Systems*, 29(7):1645–1660, 2013.